

**INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO
FLUMINENSE *CAMPUS* BOM JESUS DO ITABAPOANA
BACHARELADO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO**

PEDRO HENRIQUE ROCHA DE ANDRADE

PRÁTICA I: Instalações Elétricas Residenciais.

Bom Jesus do Itabapoana – RJ

2026

PEDRO HENRIQUE ROCHA DE ANDRADE

PRÁTICA I: Instalações Elétricas Residenciais.

Relatório apresentado ao Instituto Federal de
Ciência, Tecnologia e Educação Fluminense *Campus*
Bom Jesus do Itabapoana como requisito parcial
para aprovação na disciplina de Eletricidade
Aplicada

Professor: Rodrigo Lacerda da Silva, D. Sc.

Bom Jesus do Itabapoana – RJ

2026

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 — Esquemas dos interruptores	5
Figura 2 — Esquema Prático 1	6
Figura 3 — Esquema Prático 2	7
Figura 4 — Esquema Prático 3	7

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	4
2	METODOLOGIA	5
3	DISCUSSÕES	6
3.1	Interruptor Simples	6
3.2	Interruptores Paralelos (<i>Three-Way</i>)	6
3.3	Interruptor Intermediário (<i>Four-Way</i>)	7
4	CONCLUSÃO	9
	REFERÊNCIAS	10

1 INTRODUÇÃO

A implementação de diferentes lógicas de chaveamento e seccionamento por meio de interruptores em circuitos alimentados por redes monofásicas e bifásicas são de grande importância quando fazendo a rede elétrica de residências e prédios. Conforme discutido por Alexander e Sadiku (2013), as instalações elétricas residenciais padrão dependem de sistemas de fornecimento bem estruturados, frequentemente utilizando redes monofásicas a três fios (fase, neutro e terra) para permitir o uso adequado da iluminação e dos equipamentos com segurança e eficiência.

No contexto da engenharia moderna e do gerenciamento energético, as lâmpadas de LED (*Light Emitting Diodes*) estabeleceram-se como o padrão industrial predominante para o design de iluminação. Devido à sua alta eficiência luminosa e ao princípio de funcionamento baseado na eletroluminescência em semicondutores, esses dispositivos operam com baixo consumo de potência ativa, apresentando uma vida útil superior à das antigas tecnologias incandescentes, além de causarem menor impacto ambiental.

As diferentes lógicas de interruptores são utilizadas em diversos locais, muitas das vezes combinando mais de um tipo, conforme detalhado:

- a) Interruptor Simples: Destinado ao controle de circuitos de iluminação a partir de um único ponto focal, abrindo e fechando o circuito elétrico de maneira direta. É a solução mais comum nas residências.
- b) Interruptor Paralelo (*Three-Way*): Configurado obrigatoriamente em pares para comandar um conjunto de lâmpadas a partir de dois pontos distintos. Conforme exemplificado por Nilsson e Riedel (2015), o uso prático de interruptores *3-way* é amplamente exigido em instalações residenciais para garantir ergonomia, como ao controlar a iluminação simultaneamente nas partes de cima e de baixo de uma escada. É muito utilizado em corredores, escritórios corporativos, garagens, shoppings e escadarias.
- c) Interruptor Intermediário (*Four-Way*): Utilizado de forma associada e intercalada aos interruptores paralelos para expandir o controle do circuito para três ou mais locais de acionamento. Geralmente é utilizado em indústrias ou fábricas, com extensas salas.

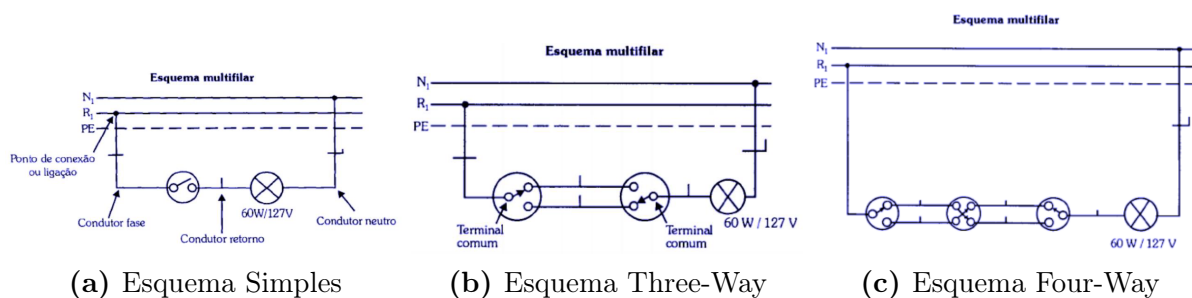
2 METODOLOGIA

O objetivo desta aula prática consistiu em observar, analisar e configurar diferentes topologias de interruptores para os cenários elétricos explicitados.

Inicialmente foi apresentado o laboratório de Sistemas de Energias, e explicada a aula prática. Prosseguiu-se para o intuito principal que era familiarizar com a bancada, aprendendo como conectar a bancada e os fios.

Para as conexões em bancada, a modelagem dos circuitos seguiu os diagramas detalhados na Figura 1, conectando sempre uma fase (R) e o terra. O mapeamento inicial compreendeu a configuração do circuito elementar acionado por um único ponto físico (Figura 1a). Na sequência, expandiu-se a lógica de controle para o chaveamento compartilhado (paralelo) a partir de duas extremidades distintas (Figura 1b). Por fim, implementou-se o arranjo de maior complexidade sistêmica (Figura 1c), intercalando o dispositivo intermediário aos comutadores paralelos levando à três locais de acionamento.

Figura 1 — Esquemas de ligação dos interruptores analíticos estudados



Fonte: Adaptado de da Silva (2026)

Observando os diferentes cenários, foi possível perceber o padrão, que para ligar um interruptor, foram necessários dois fios, enquanto que, para ligar três interruptores foram necessários quatro fios, sempre seguindo a quantidade de interruptor + um fio.

Por padrão, na estrutura normativa, a conexão do terra (*Ground*), foi conectado à luz, e a fase aos interruptores. O padrão do equipamento do laboratório é *RST*¹, utilizado em residências, mas também foi apresentado os modelos *UVW* (motores elétricos) e *L1 L2 L3*, identificando as linhas. Durante a prática, também foi testado a ligação em 220 V, retirando o fio do terra e colocando em uma das fases (S, ou T) disponíveis. O comportamento manteve-se o mesmo.

¹ A nomenclatura R-S-T é muito utilizada na Europa, enquanto no Brasil, utiliza-se A-B-C.

3 DISCUSSÕES

3.1 Interruptor Simples

Nesta primeira etapa, com base no diagrama multifilar fornecido, foi realizada a montagem de um circuito para acionar uma lâmpada por meio de um interruptor simples. Foi observado o funcionamento do interruptor acendendo a lâmpada. Quando conectado em 220V, o funcionamento continuou normalmente.

Figura 2 — Esquema Prático do interruptor Simples



Fonte: Autoria Própria (2026)

3.2 Interruptores Paralelos (*Three-Way*)

A segunda etapa consistiu na construção de um circuito de duas vias. Utilizou-se um par de interruptores paralelos para que qualquer um dos dois pudesse ligar ou desligar a lâmpada independentemente, sendo o sistema testado para operação em redes monofásicas e bifásicas.

Figura 3 — Esquema Prático Dois Interruptores *Three-Way*

Fonte: Autoria Própria (2026)

3.3 Interruptor Intermediário (*Four-Way*)

Na terceira etapa, foi executada a montagem conforme o diagrama que integra o interruptor intermediário. Conectados três interruptores, o funcionamento ocorreu normalmente, podendo acender ou desligar a lâmpada a partir de qualquer uma das três chaves, sendo necessário quatro fios de conexão.

Figura 4 — Esquema Prático de Três Interruptores *Four-Way*

Fonte: Autoria Própria (2026)

Em todos os cenários, o circuito foi facilmente configurado, e todos os interruptores utilizados acionaram corretamente a lâmpada, tanto em fase e neutro, quanto em duas fases. Foi interessante reparar que é fácil de garantir o conforto ter um

interruptor próximo, e um outro do lado oposto, por exemplo.

A montagem prática demonstrou que os circuitos foram configurados facilmente, com todos os interruptores respondendo perfeitamente e acionando a lâmpada de maneira correta nas duas condições de alimentação testadas: monofásica (fase e neutro) e bifásica (fase-fase). Durante os ensaios, ficou claro como a flexibilidade dos interruptores *Three-Way* e *Four-Way* viabiliza o conforto, a acessibilidade e segurança nos ambientes. Ficou evidente, de forma observacional, a facilidade de projetar circuitos que garantem a comodidade do usuário, permitindo o controle estratégico da iluminação tanto na entrada de um cômodo quanto no lado oposto, próximo a uma área de repouso ou de trabalho.

4 CONCLUSÃO

Observou-se portanto, como a escolha dos componentes certos faz toda a diferença no dia a dia de uma instalação elétrica. Os interruptores *Three-Way* (paralelo) e *Four-Way* (intermediário) mostraram, na prática, como essas ligações são fundamentais para o conforto e a segurança em casas e prédios. Ver o circuito funcionando deixou claro que esses arranjos são indispensáveis para controlar a iluminação de vários pontos estratégicos, como escadas e corredores longos, evitando que o usuário precise andar no escuro para acender ou apagar uma luz.

REFERÊNCIAS

ALEXANDER, Charles K.; SADIKU, Matthew N. O. **Fundamentos de circuitos elétricos**. 5. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013. ISBN 978-85-8055-173-0.

da Silva, Rodrigo Lacerda. **Roteiro de aulas práticas de Eletricidade Aplicada**. Bom Jesus do Itabapoana, RJ: Instituto Federal Fluminense, 2026.

NILSSON, James W.; RIEDEL, Susan A. **Circuitos elétricos**. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2015. ISBN 978-85-4301-812-6.